



Indicatorul lui Euler.

Principiul Incluserii și al Excluserii

Bonus: Funcția Möbius

Andrei Mihai Ciobanu

Algolymp Summer School

Indicatorul lui Euler

Principiul Incluserii și Excluserii

Funcția Möbius

Recapitulare

Indicatorul lui Euler

Indicatorul lui Euler — $\varphi(n)$

$\varphi(n)$ = numărul de numere întregi k **coprime** cu n (adică $\gcd(k, n) = 1$) din intervalul $[1, n]$.

Exemple directe:

- $\varphi(1) = 1$ — prin convenție, $\gcd(1, 1) = 1$
- $\varphi(5) = 4$ — 5 e prim, 1, 2, 3, 4 sunt coprime cu 5
- $\varphi(6) = 2$ — doar 1 și 5 sunt coprime cu 6
- $\varphi(12) = 4$ — 1, 5, 7, 11 sunt coprime cu 12
- $\varphi(p) = p - 1$ pentru orice p prim

Exemplu vizual — $\varphi(12) = 4$

$12 = 2^2 \cdot 3$ — un număr k nu este coprime cu 12 dacă e multiplu de 2 sau de 3.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

■ coprime cu 12: $\{1, 5, 7, 11\}$ — 4

■ nu sunt coprime: mulțipli de 2 sau 3

numere

Verificăm: $\gcd(5, 12) = 1$, $\gcd(7, 12) = 1$, $\gcd(11, 12) = 1$. Deci $\varphi(12) = 4$.

Proprietăți fundamentale

1. φ pentru puteri de prime

$$\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^{k-1}(p - 1) = p^k \cdot \frac{p - 1}{p}$$

Demonstrație: din $\{1, \dots, p^k\}$, numerele care nu sunt coprime cu p^k sunt exact multiplii lui p : $p, 2p, \dots, p^{k-1} \cdot p$ — adică p^{k-1} numere. Deci $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$.

Exemple:

- $\varphi(4) = \varphi(2^2) = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2$
- $\varphi(8) = \varphi(2^3) = 8 \cdot \frac{1}{2} = 4$
- $\varphi(9) = \varphi(3^2) = 9 \cdot \frac{2}{3} = 6$

2. Multiplicativitate

Dacă $\gcd(m, n) = 1$, atunci $\varphi(mn) = \varphi(m) \cdot \varphi(n)$.

Formula generală pentru $\varphi(n)$

Fie $n = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$ factorizarea lui n .

Formula produsului

$$\varphi(n) = n \cdot \prod_{p|n, p \text{ prim}} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

Derivare: aplicăm multiplicativitatea, apoi formula pentru puteri de prime:

$$\varphi(n) = \prod_{i=1}^k \varphi(p_i^{a_i}) = \prod_{i=1}^k p_i^{a_i} \cdot \frac{p_i - 1}{p_i} = \underbrace{\prod_{i=1}^k p_i^{a_i}}_{=n} \cdot \prod_{i=1}^k \frac{p_i - 1}{p_i} = n \cdot \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$

Exemplu numeric: $n = 12 = 2^2 \cdot 3$

$$\varphi(12) = 12 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) = 12 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = 4$$

Cum aflăm $\varphi(n)$

Idee: factorizăm n și aplicăm formula. Complexitate: $O(\sqrt{n})$.

```
1 long long phi(long long n) {
2     long long result = n;
3     for (long long p = 2; p * p <= n; p++) {
4         if (n % p == 0) {
5             while (n % p == 0) {
6                 n /= p;
7             }
8             result -= result / p;
9         }
10    }
11    if (n > 1) {
12        result -= result / n;
13    }
14    return result;
15 }
```

La fiecare pas cu prim p aplicăm $\text{result} *= (1 - 1/p)$, adică $\text{result} -= \text{result}/p$.

Ciur pentru $\varphi(i)$, $i \in [1, N]$ — $O(N \log N)$

Idee: analog cu Ciurul lui Eratostene. Inițializăm $\varphi[i] = i$, apoi pentru fiecare prim p actualizăm toți multiplii aplicând $\times(1 - 1/p)$.

```
1 const int nmax = 1000000;
2 int phi[nmax + 1];
3
4 void sieve_phi(int n) {
5     for (int i = 0; i <= n; i++) {
6         phi[i] = i;
7     }
8     for (int i = 2; i <= n; i++) {
9         if (phi[i] == i) {
10             for (int j = i; j <= n; j += i) {
11                 phi[j] -= phi[j] / i;
12             }
13         }
14     }
15 }
```

▷ Complexitatea reală este $O(N \log \log N)$ (suma armonică a numerelor prime), dar folosim $O(N \log N)$ pentru simplitate.

Proprietate

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n$$

Exemplu: $n = 6$, divizorii sunt 1, 2, 3, 6:

$$\varphi(1) + \varphi(2) + \varphi(3) + \varphi(6) = 1 + 1 + 2 + 2 = 6\checkmark$$

Aplicație — fracții (infoarena)

Problemă: Dat N , numărați fracțiile ireductibile $\frac{p}{q}$ cu $1 \leq p, q \leq N$ ($\gcd(p, q) = 1$).

- $p = q$: $\gcd(p, p) = p = 1$ doar pentru $p = 1 \Rightarrow$ fracția $\frac{1}{1}$, **1 fracție**
- $p \neq q$: fracțiile vin în perechi $\frac{p}{q} \leftrightarrow \frac{q}{p}$ (subunitară $\leftrightarrow$ supraunitară), ambele ireductibile sau niciuna. Numărăm **supraunitarele** ($p > q$): pentru fiecare numărător $p \in [2, N]$, numitorii $q \in [1, p-1]$ coprimi cu p sunt exact $\varphi(p)$.

$$\text{Răspuns} = \underbrace{1}_{\frac{1}{1}} + \underbrace{2 \cdot \sum_{p=2}^N \varphi(p)}_{\text{sub- + supraunitare}} = 2 \sum_{p=1}^N \varphi(p) - 1$$

```
1 long long solve(int n) {
2     long long ans = 0;
3     for (int p = 1; p <= n; p++) {
4         ans += phi[p];
5     }
6     return 2 * ans - 1;
7 }
```

Principiul Incluserii și Excluserii

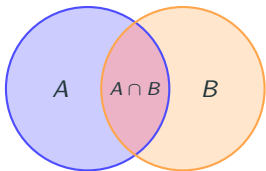
Problemă: Câte numere din $[1, 100]$ sunt divizibile cu 2 **sau** cu 3?

Greșit: $\lfloor 100/2 \rfloor + \lfloor 100/3 \rfloor = 50 + 33 = 83$ — am numărat de două ori numerele divizibile cu $2 \cdot 3 = 6$!

Corect:

$$\underbrace{\lfloor 100/2 \rfloor}_{=50} + \underbrace{\lfloor 100/3 \rfloor}_{=33} - \underbrace{\lfloor 100/6 \rfloor}_{=16} = 67$$

Aceasta este esența **Principiului Incluserii și Excluserii (pinex)**: adunăm, scădem, adunăm ... până numărăm fiecare element exact o dată.



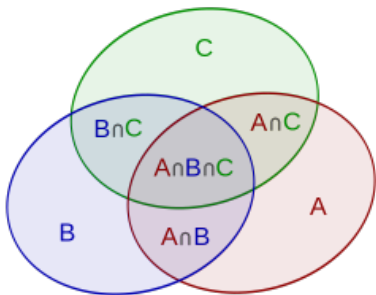
Formula pentru 2 mulțimi

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

De ce? Elementele din $A \cap B$ sunt adăugate de două ori la $|A| + |B|$, deci le scădem o dată.

Exemplu: Câte din $[1, 30]$ sunt div cu 2 sau 5?

$$\lfloor 30/2 \rfloor + \lfloor 30/5 \rfloor - \lfloor 30/10 \rfloor = 15 + 6 - 3 = 18$$



Formula pentru 3 mulțimi

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= |A| + |B| + |C| \\ &\quad - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| \\ &\quad + |A \cap B \cap C| \end{aligned}$$

Logică:

- Elementele din exact 2 mulțimi: adăugate de 2 ori, scăzute o dată $\Rightarrow$ numărate corect
- Elementele din toate 3: adăugate 3 ori, scăzute 3 ori, adăugate 1 dată $\Rightarrow$ corect

Formula generală pentru n mulțimi

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \cdots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap \cdots \cap A_n|$$

Semne alternante: adunăm intersecțiile de dimensiune impară, scădem cele de dimensiune pară.

Dimensiune	Semn	
1	+	sumele individuale $ A_i $
2	−	scădem intersecțiile perechi
3	+	adunăm intersecțiile triple
$\vdots$	$\vdots$	
n	$(-1)^{n+1}$	

Complexitate: $O(2^n)$ termeni. Eficient pentru $n \leq 20$.

Fie $n = p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k}$. Definim:

$$A_{p_i} = \{ m \in [1, n] : p_i \mid m \} \text{ — multiplii lui } p_i \text{ din } [1, n]$$

Proprietăți cheie:

- $|A_{p_i}| = \frac{n}{p_i}$ (exact, deoarece $p_i \mid n$)
- $A_{p_i} \cap A_{p_j} =$ multiplii lui $p_i p_j$, deci
$$|A_{p_i} \cap A_{p_j}| = \frac{n}{p_i p_j}$$
- În general: $|\bigcap_{i \in S} A_{p_i}| = \frac{n}{\prod_{i \in S} p_i}$

Exemplu: $n = 30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$

- $A_2 = \{2, 4, 6, \dots, 30\}$ $|A_2| = 15$
- $A_3 = \{3, 6, 9, \dots, 30\}$ $|A_3| = 10$
- $A_5 = \{5, 10, 15, \dots, 30\}$ $|A_5| = 6$

$\varphi(30)$ = numerele din $[1, 30]$ care **nu** sunt în niciun A_{p_i}

Pinex $\Rightarrow$ Indicatorul lui Euler

Aplicăm pinex pe $A_{p_1}, \dots, A_{p_k}$:

$$\varphi(n) = n - \left| \bigcup_{i=1}^k A_{p_i} \right| = n - \sum_i \frac{n}{p_i} + \sum_{i < j} \frac{n}{p_i p_j} - \dots$$

Scoatem n factor comun:

$$\varphi(n) = n \left(1 - \sum_i \frac{1}{p_i} + \sum_{i < j} \frac{1}{p_i p_j} - \dots \right)$$

Analizăm termenii pentru un k mic — exemplu $k = 2$:

$$n \left(1 - \frac{1}{p_1} - \frac{1}{p_2} + \frac{1}{p_1 p_2} \right) = n \left(1 - \frac{1}{p_1} \right) \left(1 - \frac{1}{p_2} \right) \checkmark$$

$$\text{În general: } \varphi(n) = n \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i} \right)$$

Aplicație — Câte numere $\leq N$ sunt coprime cu M ?

Problemă: Dat N și M , numărați $k \in [1, N]$ cu $\gcd(k, M) = 1$.

Algoritm:

1. Factorizăm $M \Rightarrow$ obținem primii distincți $p_1, \dots, p_t$
2. Definim $A_{p_i} = \{k \leq N : p_i \mid k\}$, $|A_{p_i}| = \lfloor N/p_i \rfloor$
3. Aplicăm pinex cu bitmask pe toate subseturile ai $\{p_1, \dots, p_t\}$

Exemplu: $N = 30$, $M = 12 = 2^2 \cdot 3$, deci $\{p_1, p_2\} = \{2, 3\}$:

$$\lfloor 30/1 \rfloor - \lfloor 30/2 \rfloor - \lfloor 30/3 \rfloor + \lfloor 30/6 \rfloor = 30 - 15 - 10 + 5 = 10$$

Verificare: $\varphi(12)/12 \cdot 30 = 4/12 \cdot 30 = 10$. ✓

Implementare pinex cu măști de biți

```
1 // p[] = factorii primi distincti ai lui N
2 long long count_coprime(long long N, vector<long long>& p) {
3     int k = p.size();
4     long long result = 0;
5     for (int mask = 0; mask < (1 << k); mask++) {
6         int bits = 0;
7         long long prod = 1;
8         for (int i = 0; i < k; i++) {
9             if (mask & (1 << i)) {
10                 bits++;
11                 prod *= p[i];
12             }
13         }
14         if (bits % 2 == 0) {
15             result += N / prod;
16         } else {
17             result -= N / prod;
18         }
19     }
20     return result;
21 }
```

Obs: mask = 0 contribuie $+N$ (submulțimea vidă, semn +).

Funcția Möbius

Funcția $\mu(n)$

$$\mu(n) = \begin{cases} 1 & \text{dacă } n = 1 \\ 0 & \text{dacă } n \text{ are un factor pătratic} \\ (-1)^k & \text{dacă } n = p_1 p_2 \cdots p_k \text{ (prime distincte)} \end{cases}$$

Cu alte cuvinte: $\mu(n) = 0$ dacă există p prim cu $p^2 \mid n$; altfel $\mu(n) = (-1)^{\omega(n)}$, unde $\omega(n)$ e numărul de factori primi distincți ai lui n .

Observație: μ este multiplicativă: $\gcd(m, n) = 1 \Rightarrow \mu(mn) = \mu(m)\mu(n)$.

Tabelul $\mu(n)$ pentru $n = 1 \dots 20$

n	Factorizare	$\mu(n)$
1	1	1
2	2	-1
3	3	-1
4	2^2	0
5	5	-1
6	$2 \cdot 3$	1
7	7	-1
8	2^3	0
9	3^2	0
10	$2 \cdot 5$	1

n	Factorizare	$\mu(n)$
11	11	-1
12	$2^2 \cdot 3$	0
13	13	-1
14	$2 \cdot 7$	1
15	$3 \cdot 5$	1
16	2^4	0
17	17	-1
18	$2 \cdot 3^2$	0
19	19	-1
20	$2^2 \cdot 5$	0

Proprietatea fundamentală a lui μ

Suma μ pe divizori

$$\sum_{d|n} \mu(d) = [n = 1] = \begin{cases} 1 & \text{dacă } n = 1 \\ 0 & \text{dacă } n > 1 \end{cases}$$

Exemplu: $n = 6$, divizorii sunt 1, 2, 3, 6:

$$\mu(1) + \mu(2) + \mu(3) + \mu(6) = 1 + (-1) + (-1) + 1 = 0 \checkmark$$

Intuiție: contribuțiile pozitive și negative se anulează exact pentru orice $n > 1$ cu cel puțin un factor prim.

Teorema inversiunii Möbius

Dacă f și g sunt funcții definite pe $\mathbb{N}^*$ cu:

$$g(n) = \sum_{d|n} f(d)$$

atunci:

$$f(n) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) g(d) = \sum_{d|n} \mu(d) g\left(\frac{n}{d}\right)$$

Lectură recomandată: *Codeforces blog #53925* — prezintă cum calculăm numărul de perechi coprime din $[1, n]$ și suma gcd-urilor tuturor perechilor din $[1, n]$ folosind inversiunea Möbius.

Ciur pentru $\mu(i)$, $i \in [1, N]$ — $O(N \log N)$

Idee: similar cu ciurul pentru φ . Fiecare prim p aplică factorul (-1) la toți multiplii; multiplii lui p^2 devin 0.

```
1 // Global: const int nmax = 1000000; int mu[nmax + 1]; bool priem[nmax + 1];
2 void sieve_mobius(int n) {
3     for (int i = 1; i <= n; i++) {
4         mu[i] = prime[i] = 1;
5     }
6     for (int i = 2; i <= n; i++) {
7         if (prime[i]) {
8             for (int j = i; j <= n; j += i) {
9                 if (j != i) {
10                     prime[j] = false;
11                 }
12                 mu[j] *= -1;
13                 if ((j / i) % i == 0) {
14                     mu[j] = 0;
15                 }
16             }
17         }
18     }
19 }
```

Recapitulare

1. **biPrime** (pbinfo #2608)
2. **fractii** (infoarena)
3. **fiboFrac** (pbinfo #3047)
4. **maxprimeintreele** (pbinfo #3289)
5. **tramvaie** (pbinfo #3227)

1. **pinex** (infoarena)
2. **pro3** (Kilonova #1546)
3. **Reuniune** (infoarena)
4. **Nice Compatibility** (Kilonova #3394)

1. **pbinfo** — Indicatorul lui Euler
2. **CP-Algorithms** — Euler's totient function
3. **Wikipedia** — Euler's totient function
4. **CP-Algorithms** — The Inclusion-Exclusion Principle
5. **USACO Guide** — Inclusion-Exclusion Principle
6. **Wikipedia** — Möbius function
7. **Codeforces** — [Tutorial] Math note — Möbius inversion